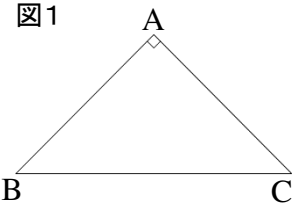
ワーホリな大分県		
範囲：平面図形	難易度：★×7	得点　/8

出典:2026 年度　大分県

図1のような，∠BAC＝90°の直角二等辺三角形 ABC があり，次の「手順」1〜3にしたがって，この直角二等辺三角形 ABC を折る。

図1



「手順」

1　辺 AC，BC の中点を，それぞれ M，N とし，線分 MN を折り目として△CMN を折り返す。このとき，頂点 C は頂点 A に重なる。

2　次に頂点 B と点 M を結ぶ線分 BM をひく。このとき，線分 AN と線分 BM の交点を P とする。

3　その後，線分 BM を折り目として△BNM を折り返す。このとき，点 N が移った点を Q，線分 AP と線分 QM の交点を R とする。

次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) 図2は，「手順」2を終えたときの図である。このとき，△PAB∽△PNM であることを証明しなさい。

(2) 図3は，「手順」3を終えたときの図である。AB＝$\sqrt{2}$ cmとする。次の①，②の問いに答えなさい。

①線分 AP の長さを求めなさい。

②△PMR の面積を求めなさい。

図2

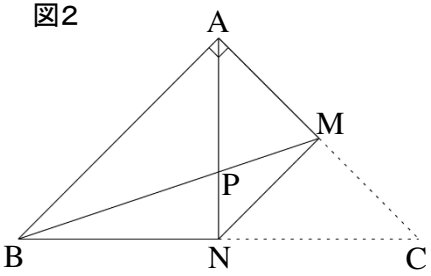
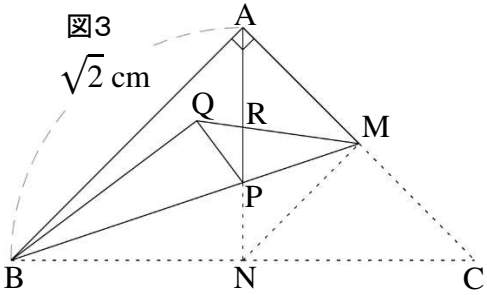


図3



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)(3 点)

＜公式解答＞

△PAB と△PNM において
対頂角は等しいので，∠APB＝∠NPM…①
また，△ABC で，点 M，N はそれぞれ AC，BC の中点だから，中点連結定理より，MN//AB，これより錯角が等しいから，∠PAB＝∠PNM…②
①，②より，2 組の角がそれぞれ等しいので△PAB∽△PNM

＜管理人が最初行った解法＞

△PAB と△PNM において
対頂角は等しいので，∠APB＝∠NPM…①
二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する。点 N は BC の中点であるから，AN は頂角∠BAC の二等分線となる。よって，

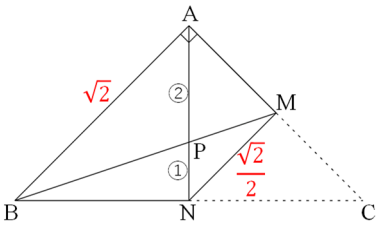
$\angle PAB=\frac{1}{2}\angle BAC=45°$…②，$\angle ANC=90°$

線分 MN を折り目として△CMN を折り返したので，

$\angle PNM=\frac{1}{2}\angle ANC=45°$…③

②，③より，∠PAB＝∠PNM…④
①，④より，2 組の角がそれぞれ等しいので△PAB∽△PNM

(2)①(2 点)



直角二等辺三角形が大量に出現している。

$AN=\frac{1}{\sqrt{2}}AB=1$，$NM=\frac{1}{\sqrt{2}}AN=\frac{\sqrt{2}}{2}$

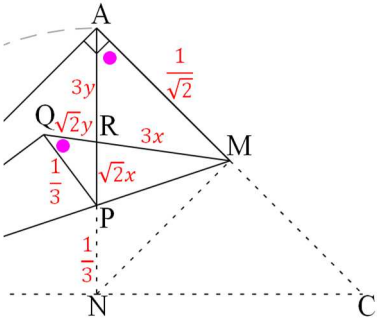
△PAB∽△PNM で，相似比は 2:1 となるから，

PA:PN＝2:1，よって $AP=\frac{2}{3}AN=\mathbf{\frac{2}{3}\ cm}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)②(3 点)

＜管理人の泥くさめの解法＞ なんとかして R の情報を得る。



折り曲げたので，△MQP≡△MNP だから，

$\angle PQR=45°$，$QP=\frac{1}{3}$，$MQ=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\angle MAR=45°$，$AM=\frac{1}{\sqrt{2}}$

△PQR∽△MAR，相似比は，$\sqrt{2}:3$ となる。

よって，$PR=\sqrt{2}x$，$QR=\sqrt{2}y$と置くと，

$MR=3x$，$AR=3y$ となる。

$$\begin{cases} \sqrt{2}x+3y=\frac{2}{3}\cdots① \\ 3x+\sqrt{2}y=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdots② \end{cases}$$

$3\times①-\sqrt{2}\times②$より，$7y=1$，$3y=\frac{3}{7}$

$\sqrt{2}x=\frac{2}{3}-\frac{3}{7}=\frac{5}{21}$，よって $AR:RP=\frac{3}{7}:\frac{5}{21}=9:5$ となる。

$\triangle PMA=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$より，$\triangle PMR=\frac{5}{14}\triangle PMA=$ **$\frac{5}{84}$ cm²**

【コメント】

今年の大分県の一味違う所は「証明が書きづらい」点です。直角二等辺三角形が大量に出現するというあまりにも当たり前のことをどう説明するか，かなり悩んでしまった受験生が多かったと思います。＜公式解答＞のようにスマートに中点連結定理を思い浮かぶことができたら流石ですね。上位層ほど苦戦してそうです。私はどうしても直角二等辺三角形に引っ張られました。

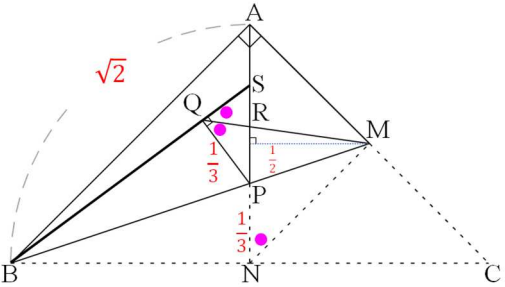
(2)①は大分県では正答率高いでしょう，大分の中学生は慣れていますものね，他県で出題されたら低いと思います。(2)②はもっと良い解法あると思います。ただこの解法で解ける問題は過去にも出題されています。思いつきやすいかも。

・2020 年度　https://hokkaimath.jp/blog-entry-176.html

・2013 年度　https://hokkaimath.jp/blog-entry-434.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

＜別解1（メールで貰った）＞



$AP=\frac{2}{3}$から $PN=PQ=\frac{1}{3}$,

$BQ=BN=1$

BQ を延長し AN との交点を S とする。△SQP∽△SNB となる。

相似比は QP:NB=1:3 であるから，面積については，△SQP:△SNB=1:9

よって，△SQP:四角形 QBNP=1:8

四角形 $QBNP=\frac{1}{2}\times1\times\frac{1}{3}\times2=\frac{1}{3}$から，$\triangle SQP=\frac{1}{3}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$

$\triangle SQP=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times SQ$ より，$SQ=\frac{1}{4}$,

$\triangle SNB=\frac{1}{24}\times9=\frac{3}{8}$，$\triangle SNB=\frac{1}{2}\times1\times SN$ より，$SN=\frac{3}{4}$

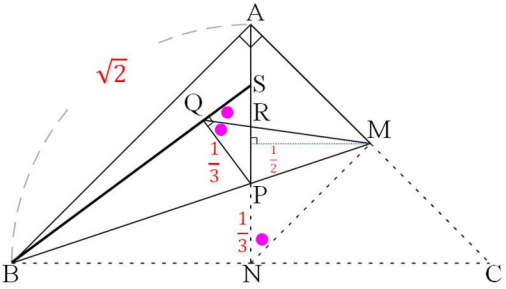
$SP=\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$，△SQP において，QR は∠SQP の二等分線だから，

$SR:RP=QS:QP=\frac{1}{4}:\frac{1}{3}=3:4$，よって，$RP=\frac{5}{12}\times\frac{4}{7}=\frac{5}{21}$

$\triangle PMR=\frac{1}{2}\times\frac{5}{21}\times\frac{1}{2}=$ **$\frac{5}{84}$ cm²**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

＜別解2（メールで貰った）＞



$AP=\dfrac{2}{3}$から $PN=PQ=\dfrac{1}{3}$,

$BQ=BN=1$

BQ を延長し AN との交点を S とする。△SQP∽△SNB となる。

$SQ=x$, $SP=y$ とおくと,

$x:\left(y+\dfrac{1}{3}\right)=y:(x+1)=\dfrac{1}{3}:1$, これから, $3x=y+\dfrac{1}{3}$, $3y=x+1$

連立して解くと, $x=\dfrac{1}{4}$, $y=\dfrac{5}{12}$

△SQP において, QR は∠SQP の二等分線だから,

$SR:RP=QS:QP=\dfrac{1}{4}:\dfrac{1}{3}=3:4$, よって, $RP=\dfrac{5}{12}\times\dfrac{4}{7}=\dfrac{5}{21}$

$\triangle PMR=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{21}\times\dfrac{1}{2}=\mathbf{\dfrac{5}{84}\ cm^2}$

（余談）

△SQP は, SQ:QP:PS＝3:4:5 の直角三角形である。△SNB も同様。直角三角形 2 つが斜辺で対象になっている図形には, 3:4:5 の直角三角形が隠れているようである！

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)別解3(メールフォームとコメ欄で貰った　座標設定)

N を原点とする座標軸をとり $A(0,1), B(-1,0), C(1,0)$とすると, $M\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ である。

直線 BM は傾きが $\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}-(-1)}=\frac{1}{3}$, 点$(-1,0)$を通るから, その方程式は,

$y=\frac{1}{3}(x+1)$ ※ から, $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}\cdots$① よって $P\left(0,\frac{1}{3}\right)$, $AP=1-\frac{1}{3}=\mathbf{\frac{2}{3}\ cm}$

NQ の方程式は, NQ ⊥ BM だから, $y=-3x\cdots$②

NQ と BM の交点の座標は①, ②を連立して解いて

$\left(-\frac{1}{10},\frac{3}{10}\right)$, この点は NQ の中点だから, $Q\left(-\frac{1}{5},\frac{3}{5}\right)$

QM の傾きは, $\dfrac{\frac{1}{2}-\frac{3}{5}}{\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{5}\right)}=\frac{5-6}{5+2}=-\frac{1}{7}$, QM の方程式は,

$y-\frac{1}{2}=-\frac{1}{7}\left(x-\frac{1}{2}\right)$ ※ から, $y=-\frac{1}{7}x+\frac{4}{7}$, よって $R\left(0,\frac{4}{7}\right)$

したがって, $RP=\frac{4}{7}-\frac{1}{3}=\frac{5}{21}$, $\triangle PMR=\frac{1}{2}\times\frac{5}{21}\times\frac{1}{2}=\mathbf{\frac{5}{84}\ cm^2}$

※この直線の式の求め方が怪しい人は

・2021 年度宮城県　https://hokkaimath.jp/blog-entry-222.html

・2014 年度新潟県　https://hokkaimath.jp/blog-entry-322.html

の記事でも参照してください。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/